



TECHNIQUES D'INVESTIGATION NUMERIQUE AVANCEE

THEME DU PROJET

TEST DES COMMANDES SUR WIN- DOWS ET LINUX

ETUDIANTE

MAKEU TENKU STELY BELVA

Matricule

24P826

Filière

Cybersécurité et Investigation Numérique

 Niveau 4

ENCADREUR

Ing. THIERRY MINKA

Grade

Enseignant – ENSP

Département

Département de Génie Informatique

 Mars 2026

 2025 – 2026

Exercices Fondamentaux d'Investigation Numérique

Les exercices présentés ci-après constituent une mise en application directe des principes du **Processus Investigatif Universel** (PIU). Ils couvrent trois domaines opérationnels essentiels : l'identification des processus suspects sur un système live, l'investigation des mécanismes de persistance sous Windows, et l'analyse forensique de la **Master File Table** (MFT). Chaque exercice mobilise des outils concrets et des commandes éprouvées, dans le respect de la chaîne de traçabilité probatoire.

» 1. Identification des Processus Suspects sur Système Live

L'identification des processus suspects constitue l'une des premières actions à mener lors d'une investigation sur un système en cours d'exécution (**live forensics**). Elle consiste à lister l'ensemble des processus actifs, à filtrer les entrées légitimes du noyau, puis à isoler ceux présentant des noms inhabituels ou des chemins d'exécution anormaux – notamment des chemins situés dans des répertoires temporaires tels que `/tmp`, `/dev/shm` sous Linux, ou `%APPDATA%` sous Windows.

Sur Linux :

```
1 # Lister les processus en excluant les processus noyau
2 ps aux | grep -v '\[' | awk 'NR>1 {print $11}' | sort -u
3
4 # Points d'analyse :
5 # - Processus avec noms inhabituels
6 # - Chemins d'exécution suspects (/tmp, /dev/shm, /var/tmp)
7 # - Processus sans chemin associé
```

Listing 1 – Listage et filtrage des processus suspects sous Linux

Sur Windows (PowerShell) :

```
1 # Lister les processus dont le chemin n'est pas dans C:\
   Windows
2 Get-Process | Select-Object Name, Path, Id |
3 Where-Object {$_.Path -notlike "C:\Windows\*"} |
4 Sort-Object Name
```

Listing 2 – Listage des processus hors répertoire système sous Windows

```
[belva@parrot]~[/Desktop]
$ps aux | grep -v "\[" | awk '{print $11}' | sort | uniq
awk
bash
/bin/bash
COMMAND
dhclient
fusermount3
/lib/systemd/systemd
/lib/systemd/systemd-journald
/lib/systemd/systemd-logind
/lib/systemd/systemd-udev
lightdm
marco
mate-panel
mate-power-manager
mate-screensaver
mate-terminal
mate-volume-control-status-icon
nm-applet
ps
/sbin/agetty
/sbin/init
/sbin/wpa_supplicant
```

FIGURE 1 – Exemple de sortie filtrée de `ps aux` sous Linux

» 2. Investigation des Mécanismes de Persistance sur Windows

L'analyse des points de persistance permet de détecter toute tentative d'un programme malveillant de survivre à un redémarrage du système. Les vecteurs de persistance les plus courants sous Windows incluent les clés de registre `Run`, les tâches planifiées et les services configurés en démarrage automatique. Leur énumération systématique constitue une étape incontournable de la phase d'investigation analytique (E7–E10) du PIU.

```
1 # Clés de registre Run -- niveau machine (tous les
   utilisateurs)
2 Get-ItemProperty "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\
   CurrentVersion\Run"
3
4 # Clés de registre Run -- niveau utilisateur courant
5 Get-ItemProperty "HKCU:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\
   CurrentVersion\Run"
6
7 # Taches planifiées actives
```

```

PS C:\Users\belva> Get-Process | Select-Object Name, Path, Id |
>> Where-Object {$_.Path -notlike "C:\Windows\*"} |
>> Sort-Object Name

Name                                Path
----                                -
AggregatorHost
ai                                  C:\Program Files\Microsoft Office\root\vf...
aimgr                              C:\Program Files\Microsoft Office\root\vf...
audiodg
brave                              C:\Program Files\BraveSoftware\Brave-Brow...
brave                              C:\Program Files\BraveSoftware\Brave-Brow...
brave                              C:\Program Files\BraveSoftware\Brave-Brow...
brave                              C:\Program Files\BraveSoftware\Brave-Brow...
brave                              C:\Program Files\BraveSoftware\Brave-Brow...
brave                              C:\Program Files\BraveSoftware\Brave-Brow...
brave                              C:\Program Files\BraveSoftware\Brave-Brow...
brave                              C:\Program Files\BraveSoftware\Brave-Brow...
brave                              C:\Program Files\BraveSoftware\Brave-Brow...
brave                              C:\Program Files\BraveSoftware\Brave-Brow...
brave                              C:\Program Files\BraveSoftware\Brave-Brow...
brave                              C:\Program Files\BraveSoftware\Brave-Brow...
brave                              C:\Program Files\BraveSoftware\Brave-Brow...
brave                              C:\Program Files\BraveSoftware\Brave-Brow...
brave                              C:\Program Files\BraveSoftware\Brave-Brow...
brave                              C:\Program Files\BraveSoftware\Brave-Brow...
BraveCrashHandler
BraveCrashHandler64
chrome                             C:\Program Files\Google\Chrome\Applicatio...
chrome                             C:\Program Files\Google\Chrome\Applicatio...
chrome                             C:\Program Files\Google\Chrome\Applicatio...
chrome                             C:\Program Files\Google\Chrome\Applicatio...
chrome                             C:\Program Files\Google\Chrome\Applicatio...
chrome                             C:\Program Files\Google\Chrome\Applicatio...

```

FIGURE 2 – Résultat de Get-Process filtré sous PowerShell

```

8 Get-ScheduledTask | Where-Object {$_.State -eq "Ready"}
9
10 # Services configurés en démarrage automatique
11 Get-Service | Where-Object {$_.StartType -eq "Automatic"}

```

Listing 3 – Énumération des points de persistance communs sous Windows

```

PS C:\Users\belva> Get-ItemProperty "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run"

SecurityHealth : C:\WINDOWS\system32\SecurityHealthSystray.exe
PSPath          : Microsoft.PowerShell.Core\Registry::HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
PSParentPath    : Microsoft.PowerShell.Core\Registry::HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion
PSChildName     : Run
PSDrive         : HKLM
PSProvider      : Microsoft.PowerShell.Core\Registry

PS C:\Users\belva> |

```

FIGURE 3 – Clés de registre Run et tâches planifiées analysées

» 3. Extraction et Analyse de la Master File Table (MFT)

```
PS C:\Users\belva> Get-ItemProperty "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run"

SecurityHealth : C:\WINDOWS\system32\SecurityHealthSystray.exe
PSPath         : Microsoft.PowerShell.Core\Registry::HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
PSParentPath    : Microsoft.PowerShell.Core\Registry::HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion
PSChildName     : Run
PSDrive        : HKLM
PSProvider      : Microsoft.PowerShell.Core\Registry

PS C:\Users\belva> |
```

FIGURE 4 – Clés de registre Run et tâches planifiées analysées

```
PS C:\Users\belva> Get-ItemProperty "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run"

SecurityHealth : C:\WINDOWS\system32\SecurityHealthSystray.exe
PSPath         : Microsoft.PowerShell.Core\Registry::HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
PSParentPath    : Microsoft.PowerShell.Core\Registry::HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion
PSChildName     : Run
PSDrive        : HKLM
PSProvider      : Microsoft.PowerShell.Core\Registry

PS C:\Users\belva> |
```

FIGURE 5 – Clés de registre Run et tâches planifiées analysées

La **Master File Table** (MFT) est la structure centrale du système de fichiers NTFS. Elle contient une entrée pour chaque fichier et répertoire du volume, incluant les métadonnées temporelles issues de deux attributs distincts : `$STANDARD_INFORMATION` (0x10) et `$FILE_NAME` (0x30). La divergence entre ces deux horodatages constitue l'indicateur principal du **timestomping** – technique de manipulation des dates à des fins de dissimulation forensique.

L'extraction s'effectue via **FTK Imager** (interface graphique) ou directement en ligne de commande avec **MFTECmd** d'Eric Zimmerman. Cette opération requiert des **privileges Administrateur** pour accéder au fichier système `$MFT` :

```
1 MFTECmd.exe -f "C:\$MFT" --csv "C:\output" --csvf mft.csv
```

Listing 4 – Extraction de la MFT avec MFTECmd (privileges admin requis)

Une fois le fichier CSV généré, le script Python suivant permet de filtrer et d'analyser automatiquement les artefacts forensiques d'intérêt : fichiers avec timestomping, fichiers supprimés, fichiers copiés et fichiers téléchargés depuis Internet.

```
1 import pandas as pd
2
3 df = pd.read_csv(r"C:\output\mft.csv")
4
```

```

PS C:\Users\belva> Get-ItemProperty "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run"

SecurityHealth : C:\WINDOWS\system32\SecurityHealthSystray.exe
PSPath         : Microsoft.PowerShell.Core\Registry::HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
PSParentPath   : Microsoft.PowerShell.Core\Registry::HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion
PSChildName    : Run
PSDrive        : HKLM
PSProvider     : Microsoft.PowerShell.Core\Registry

PS C:\Users\belva> |

```

FIGURE 6 – Clés de registre Run et tâches planifiées analysées

```

Administrateur : Invite de commandes
Microsoft Windows [version 10.0.26200.8037]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Windows\System32>mkdir E:\output

C:\Windows\System32>MFTECmd.exe -f "E:\$MFT" --csv "E:\output" --csvf mft.csv
MFTECmd version 1.3.0.0

Author: Eric Zimmerman (saericzimmerman@gmail.com)
https://github.com/EricZimmerman/MFTECmd

Command line: -f E:\$MFT --csv E:\output --csvf mft.csv

File type: Mft

E:\$MFT is in use. Rerouting...

Processed E:\$MFT in 3,5971 seconds

E:\$MFT: FILE records found: 16 539 (Free records: 71 829) File size: 86,5MB
CSV output will be saved to E:\output\mft.csv

C:\Windows\System32>

```

FIGURE 7 – Exécution de MFTECmd.exe et génération du fichier CSV

```

5 # -----
6 # 1. Détection du timestomping
7 # SI<FN = True indique une anomalie temporelle suspecte :
8 # $STANDARD_INFORMATION antérieur à $FILE_NAME
9 # -----
10 stomped = df[df["SI<FN"] == True]
11 print(f"[] Fichiers avec timestomping détecté : {len(stomped)}")
12 print(stomped[["FileName", "ParentPath",
13 "LastModified0x10",
14 "LastModified0x30"]].to_string())
15
16 # -----
17 # 2. Fichiers supprimés (entrées MFT inactives)
18 # -----

```

```

19 deleted = df[df["InUse"] == False]
20 print(f"\n[!] Fichiers supprimés : {len(deleted)}")
21 print(deleted[["FileName", "ParentPath",
22 "LastModified0x10"]].to_string())
23
24 # -----
25 # 3. Fichiers copiés (divergence Created0x10 / Created0x30)
26 # -----
27 copied = df[df["Copied"] == True]
28 print(f"\n[!] Fichiers copiés : {len(copied)}")
29 print(copied[["FileName", "ParentPath",
30 "Created0x10",
31 "Created0x30"]].to_string())
32
33 # -----
34 # 4. Fichiers téléchargés (présence d'un Zone.Identifieur)
35 # -----
36 downloaded = df[df["ZoneIdContents"].notna()]
37 print(f"\n[!] Fichiers téléchargés depuis Internet : {len(
38     downloaded)}")
39 print(downloaded[["FileName", "ParentPath",
40 "ZoneIdContents"]].to_string())

```

Listing 5 – Analyse forensique du CSV MFT avec Python et pandas

```

[!] Fichiers avec timestamping : 0
Empty DataFrame
Columns: [FileName, ParentPath, LastModified0x10, LastModified0x30]
Index: []

[!] Fichiers supprimés : 65536

```

	FileName	ParentPath	LastModified0x10
16384	Castle - Saison 5 en Streaming VF et VOSTFR 10...	.\PathUnknown\Directory with ID 0x00000224-000...	2026-02-18 22:28:19.0000000
16385	Castle - Saison 5 en Streaming VF et VOSTFR 11...	.\PathUnknown\Directory with ID 0x00000224-000...	2026-02-18 22:29:27.0000000
16386	Castle - Saison 5 en Streaming VF et VOSTFR 12...	.\PathUnknown\Directory with ID 0x00000224-000...	2026-02-18 22:29:26.0000000
16387	Castle - Saison 5 en Streaming VF et VOSTFR 13...	.\PathUnknown\Directory with ID 0x00000224-000...	2026-02-18 22:30:32.0000000
16388	Castle saison 5 épisode 14 VOSTFR.mp4	.\PathUnknown\Directory with ID 0x00000224-000...	2026-02-18 22:31:34.0000000
...	...	...	...
81915	__init__.cpython-313.pyc	.\PathUnknown\Directory with ID 0x00007E88-000...	2025-03-09 16:32:12.2294827
81916	__pycache__	.\PathUnknown\Directory with ID 0x00007E88-000...	2025-03-09 16:32:12.2427757
81917	__init__.cpython-313.pyc	.\PathUnknown\Directory with ID 0x00007E88-000...	2025-03-09 16:32:12.2427757
81918	__pycache__	.\PathUnknown\Directory with ID 0x00007E88-000...	2025-03-09 16:32:12.2577390
81919	__init__.cpython-313.pyc	.\PathUnknown\Directory with ID 0x00007E88-000...	2025-03-09 16:32:12.2577390

```

[65536 rows x 3 columns]

[!] Fichiers copiés : 65270

```

	FileName	ParentPath	Created0x10	Created0x30
39	attestation.pdf	.\mes documents presonnels	2025-04-11 04:42:42.5275338	NaN
40	bulletin terminal_compressed.pdf	.\mes documents presonnels	2025-04-11 04:42:42.9538629	NaN
41	Carte Identité MAKEU TENKU STELY BELVA.pdf	.\mes documents presonnels	2025-04-11 04:42:43.0315863	NaN
42	certificat.pdf	.\mes documents presonnels	2025-04-11 04:42:43.1257039	NaN
43	certificat_compressed.pdf	.\mes documents presonnels	2025-04-11 04:42:43.2819117	NaN
...	...	...	...	...
67234	FG_Mesh0_00003.fgp	.\PathUnknown\Directory with ID 0x000000E9-000...	2025-12-27 20:01:34.8870133	NaN
79553	python.exe	.\\$RECYCLE.BIN\S-1-5-21-432870856-3042518897-4...	2025-03-09 16:04:48.8230127	NaN
79554	pythonw.exe	.\\$RECYCLE.BIN\S-1-5-21-432870856-3042518897-4...	2025-03-09 16:04:48.8240101	NaN
80511	Activate.ps1	.\\$RECYCLE.BIN\S-1-5-21-432870856-3042518897-4...	2025-03-09 16:04:59.0195487	NaN

FIGURE 8 – Résultats de l'analyse forensique du CSV MFT par le script Python

🎯 Objectifs

Points clés à retenir :

- Toujours travailler sur une **copie forensique** – jamais sur le système ou disque original
- Les droits **Administrateur** sont indispensables pour accéder aux fichiers système protégés (\$MFT)
- La colonne SI<FN de MFTECmd est l'indicateur direct du **timestamping** – pas besoin de le recalculer manuellement
- Les itérations entre phases d'acquisition et d'analyse sont normales et souhaitables dans le cadre du PIU